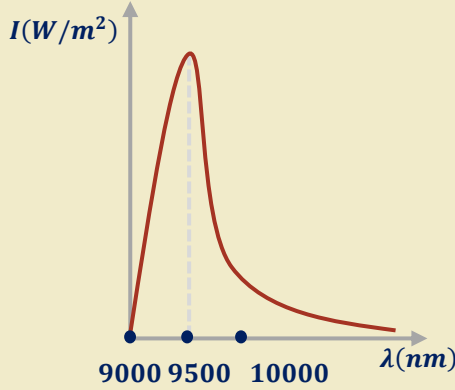




يبين الشكل التالي العلاقة بين شدة الإشعاع وطول الموجة الصادرة عن جسم أسود مثالي مساحة سطحه $(1.2m^2)$ احسب:

- 1- درجة حرارة هذا الجسم
- 2- شدة الإشعاع المنبعث من الجسم
- 3- معدل الطاقة التي يشعها سطح الجسم في وحدة الزمن

علماً بأن $(\sigma = 5.67 \times 10^{-8} W/m^2 K^4)$ وثابت فين يساوي $(2.898 \times 10^{-3} m.K)$

الحل (1): حساب درجة حرارة الجسم

$$\lambda_{max} T = 2.898 \times 10^{-3} m.K$$

$$T = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{\lambda_{max}} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{9500 \times 10^{-9}} = 305K^o$$

الحل (2): شدة الإشعاع المنبعث من الجسم

$$I = \sigma e T^4 = 5.67 \times 10^{-8} \times 1 \times (305)^4 = 490.66 W/m^2$$

الحل (3): معدل الطاقة التي يشعها الجسم في وحدة الزمن

$$P = I \times A = 490.66 \times 1.2 = 588.79 W$$